Uždavinių lapas

Paskaita 6

Diagonalizavimas, Keilio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

Visur toliau $T \in \mathcal{L}(V)$, o $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$ yra jo charakteringasis polinomas. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ⋆ žymi sunkesnį uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **6.1(i)–(ii), 6.2(i), 6.3, 6.4(i), 6.5, 6.7, 6.10(ii)–(iii) ir 6.10(iv)**. Šis maršrutas apima diagonalizavimą ir matricos laipsnius, bendrą tikrinių vektorių bazę, Keilio ir Hamiltono teoremą bei atvirkštines matricas, spektrinį atvaizdavimą ir tiesinę dinamiką su pradine sąlyga.

Toliau: 6.1(iii)–(v), 6.2(ii), 6.4(ii)–(iii), 6.6, 6.8(i)–(ii), 6.10(i). **Jungiamieji:** 6.9(ii) (konvergavimas). **Papildomi:** 6.8(iii), 6.9(i), 6.11–6.13 (determinanto ir pėdsako tapatybė, projekcijos, apibendrintieji tikriniai vektoriai, Žordano ir Ševalio skaidinys, defektinės matricos eksponentė, kopėčių operatoriai).

Diagonalizavimas ir komutuojantys operatoriai

Uždavinys 6.1 (skaič.) Nustatykite, ar matrica A yra diagonalizuojama, ir, jei taip, raskite matricas P ir D, tenkinančias $P^{-1}AP = D$, kai (i) $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$; (ii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (virš $\mathbb{R}$); (iii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ (virš $\mathbb{C}$); (iv) $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; (v) $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$.

Atsakymas. (i) Tikrinės vertės $1, 4$; $P = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $D = \operatorname{diag}(4, 1)$. (ii) Tikrinės vertės $3, -2$; $P = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right)$, $D = \operatorname{diag}(3, -2)$. (iii) Tikrinės vertės $2 \pm i$; $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{smallmatrix}\right)$, $D = \operatorname{diag}(2 + i, 2 - i)$. (iv) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 2 turi vienmatį tikrinį poerdvį. (v) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 2 turi vienmatį tikrinį poerdvį.

Uždavinys 6.2 (skaič.) Apskaičiuokite A^n bet kuriam $n \geq 0$, kai (i) $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$; (ii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$.

Atsakymas. (i) $A^n = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2\cdot 4^n + 1 & 2\cdot 4^n - 2 \\ 4^n - 1 & 4^n + 2 \end{smallmatrix}\right)$. (ii) $A^n = \frac{1}{5}\left(\begin{smallmatrix} 4\cdot 3^n + (-2)^n & 2\cdot 3^n - 2(-2)^n \\ 2\cdot 3^n - 2(-2)^n & 3^n + 4(-2)^n \end{smallmatrix}\right)$.

Uždavinys 6.3 (skaič.) Tegul $S = \operatorname{diag}(1, 1, 2)$ ir $T = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. (i) Patikrinkite, kad $ST = TS$. (ii) Standartinę bazę sudaro operatoriaus S tikriniai vektoriai. Ar ją sudaro ir operatoriaus T tikriniai vektoriai? (iii) Raskite erdvės $\mathbb{R}^3$ bazę, kurioje abiejų operatorių S ir T matricos yra diagonaliosios.

Atsakymas. (i) $ST = TS = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{smallmatrix}\right)$. (ii) Ne: $Te_1 = (2, 1, 0)$. (iii) $(1, 1, 0)$, $(1, -1, 0)$, $(0, 0, 1)$; joje $S = \operatorname{diag}(1, 1, 2)$ ir $T = \operatorname{diag}(3, 1, 4)$.

Užuomina. (iii) Operatorius T tikrinį poerdvį $E(1, S) = \operatorname{span}(e_1, e_2)$ atvaizduoja į jį patį. Ieškokite operatoriaus T tikrinių vektorių šiame poerdvyje.

Keilio ir Hamiltono teorema

Uždavinys 6.4 (skaič.) Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite matricą A^{-1} matricos A polinomu ir apskaičiuokite ją, kai (i) $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; (ii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right)$; (iii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ (pirmiausia apskaičiuokite charakteringąjį polinomą χ_A).

Atsakymas. (i) $A^{-1} = \frac{1}{10}(A - 3I) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$. (ii) $A^{-1} = \frac{1}{10}(7I - A) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$. (iii) $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 21\lambda - 18$; $A^{-1} = \frac{1}{18}(A^2 - 8A + 21I) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{18} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.5 (skaič.) Tegul $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite A^4 pavidalu $\alpha A + \beta I$ ir apskaičiuokite gautą matricą.

Atsakymas. $A^4 = 15A - 14I = \left(\begin{smallmatrix} -14 & 15 \\ -30 & 31 \end{smallmatrix}\right)$.

Uždavinys 6.6 (įrodymas) Tegul $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$. Tiesiogiai apskaičiuodami parodykite, kad $A^2 - (\operatorname{tr} A)\,A + (\det A)\,I = 0$. Taip patikrinsite Keilio ir Hamiltono teoremą kiekvienai 2×2 matricai.

Užuomina. Apskaičiuokite A^2 ir $(\operatorname{tr} A)A$ bei atimkite; neįstrižainiai elementai susinaikina, o lieka I kartotinis.

Operatorių funkcijos ir tiesinė dinamika

Uždavinys 6.7 (skaič.) Tegul $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, o $\operatorname{spec}(A) = \{1, 4\}$. Pasinaudoję spektriniu atvaizdavimu, raskite $\operatorname{spec}(B)$, kai $B = A^3 - 2A + I$.

Atsakymas. $\operatorname{spec}(B) = \{0, 57\}$ (su tais pačiais tikriniais vektoriais $(1, -1)$ ir $(2, 1)$).

Uždavinys 6.8 (įrodymas)

(i) Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra diagonalizuojamas ir turi tik vieną tikrinę vertę λ. Įrodykite, kad $T = \lambda I$.

(ii) Tarkime, T yra diagonalizuojamas ir $T = PDP^{-1}$. Įrodykite, kad bet kuriems polinomams p, q operatoriai $p(T)$ ir $q(T)$ komutuoja.

(iii) Tegul A yra diagonalizuojama matrica. Įrodykite, kad $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr} A}$.

Užuomina. (i) Diagonalizuokite: $T = PDP^{-1}$, kur visi D įstrižainės elementai lygūs tai pačiai λ, ir pažiūrėkite, kas lieka. (ii) Perkelkite viską į D: $p(T) = P\,p(D)\,P^{-1}$, o įstrižainininės matricos komutuoja. Pastebėkite ir tai, kad diagonalizuojamumo iš tikrųjų nereikia — pakanka, kad T laipsniai komutuoja. (iii) Panašumo transformacija nekeičia nei determinanto, nei pėdsako, o $e^{PDP^{-1}} = P\,e^D P^{-1}$, kur e^D yra diagonalioji matrica. Toliau lieka $\prod_k e^{\lambda_k}$.

Uždavinys 6.9 ($\star$)

(i) Tarkime, T yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei $\{0, 1\}$. Įrodykite, kad $T^2 = T$.

(ii) Tarkime, A yra diagonalizuojama matrica, o kiekviena jos tikrinė vertė tenkina $|\lambda| < 1$. Įrodykite, kad $A^n \to 0$, kai $n \to \infty$ (paelemenčiui).

Užuomina. (i) Diagonalizuokite T; teiginys suvedamas į patikrinimą, kad $\lambda^2 = \lambda$ kiekvienai tikrinei vertei. (ii) Diagonalizuokite ir nagrinėkite D^n paelemenčiui; matricos P ir P^{-1} nuo n nepriklauso.

Uždavinys 6.10 (skaič.)

(i) Apskaičiuokite e^{tA}, kai $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$.

(ii) Apskaičiuokite e^{tA}, kai $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$.

(iii) Išspręskite lygtį $\dot{x} = Ax$, kai $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ ir $x(0) = (1, 3)$.

(iv) Tegul $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Apskaičiuokite e^{tA} ir aprašykite lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinių trajektorijas.

Atsakymas. (i) $e^{tA} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2e^{4t}+e^{t} & 2e^{4t}-2e^{t} \\ e^{4t}-e^{t} & e^{4t}+2e^{t} \end{pmatrix}$. (ii) $e^{tA} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4e^{3t}+e^{-2t} & 2e^{3t}-2e^{-2t} \\ 2e^{3t}-2e^{-2t} & e^{3t}+4e^{-2t} \end{pmatrix}$. (iii) $x(t) = \big(2e^{3t} - e^{-2t},\ e^{3t} + 2e^{-2t}\big)$. (iv) $e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos 2t & -2\sin 2t \\ \frac{1}{2}\sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}$; kiekviena trajektorija, išskyrus nejudantį pradžios tašką, yra elipsė $x_1^2 + 4x_2^2 = C$, apeinama prieš laikrodžio rodyklę kampiniu dažniu 2.

Apibendrintieji tikriniai vektoriai *[savarankiškam studijavimui]*

Uždavinys 6.11 (skaič.) Raskite 6.1(v) uždavinio matricos $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ tikrinį poerdvį $E(2, A)$ ir apibendrintąjį tikrinį poerdvį $G(2, A)$. Užrašykite Žordano grandinę.

Atsakymas. $E(2, A) = \operatorname{span}\big((1, 0, 0)\big)$ $(\dim 1)$, $G(2, A) = \mathbb{C}^3$ $(\dim 3)$; Žordano grandinė $(0, 0, 1) \to (0, 1, 0) \to (1, 0, 0) \to 0$.

Uždavinys 6.12 (skaič.)

(i) Užrašykite 6.1(iv) uždavinio matricą $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ pavidalu $A = D + N$, kur D diagonalizuojama, N nilpotentinė ir $DN = ND$. Pasinaudoję šiuo skaidiniu, apskaičiuokite e^{tA}.

(ii) Apskaičiuokite e^{tA}, kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) $D = 2I$, $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$; $e^{tA} = e^{2t}\begin{pmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix}$. (ii) $e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.13 (⋆) Sukinio 1 būsenų erdvėje kėlimo operatorius veikia taip: $J_+|{-1}\rangle = \sqrt{2}\,|0\rangle$, $J_+|0\rangle = \sqrt{2}\,|1\rangle$, $J_+|1\rangle = 0$. Užrašykite jo matricą bazėje $(|1\rangle, |0\rangle, |{-1}\rangle)$ ir parodykite, kad J_+ yra nilpotentinis.

Užuomina. Matricos stulpeliai yra bazės ketų vaizdai. Griežtai viršutinė trikampė matrica yra nilpotentinė — apskaičiuokite jos laipsnius.